

Список вопросов к экзамену по направлению «Проектирование и разработка систем искусственного интеллекта»

1. Векторы и линейные пространства. Линейная зависимость, базис, скалярное произведение.
2. Матрицы и операции над ними. Ранг матрицы. Обратная и транспонированная матрицы.
3. Аппроксимация и интерполяция функций.
4. Производные функций одной и нескольких переменных. Частные производные и градиент.
5. Основные понятия теории вероятностей. Вероятность событий. Формула полной вероятности.
6. Случайные величины и распределения вероятностей. Дискретные и непрерывные распределения. Числовые характеристики случайных величин: меры центральной тенденции и разброса.
7. Основные законы распределения вероятностей и их свойства.
8. Корреляция случайных величин.
9. Линейная регрессия и метод наименьших квадратов.
10. Оценка качества регрессионных моделей и анализ остатков.
11. Переобучение и недообучение. Способы выявления. Кросс-валидация.
12. Алгоритм обратного распространения ошибки.
13. Функции активации в нейронных сетях и их назначение.
14. Основные парадигмы машинного обучения.
15. Жизненный цикл программного обеспечения.
16. Архитектура программного обеспечения. Принципы ООП и SOLID. Абстракция. Зацепление (coupling) и связность (cohesion). Разделение интерфейса и реализации. Решение задачи (экзаменатор выдает задачу)
17. Функциональные и нефункциональные требования.
18. Базовые структуры данных. Массивы. Списки: связанный список, стек, очередь, основные операции. Ассоциативный массив (словари, хеш-таблицы, основные операции, применение). Решение задачи (экзаменатор выдает задачу).
19. Иерархическая структура данных – дерево (виды деревьев в том числе: деревья поиска, разбиение пространства, не двоичные деревья; способы представления; операции над деревьями). Граф (способы представления, характеристики, виды графов, применение). Базовые алгоритмы поиска на графах: в ширину и в глубину. Взвешенные графы, алгоритм Дейкстры поиска кратчайшего пути. Решение задачи (экзаменатор выдает задачу)
20. Жадные алгоритмы. Динамическое программирование. Примеры задач оптимизации, использующие данные типы алгоритмов. Решение задачи (экзаменатор выдает задачу)
21. NP-полные задачи, примеры, доказательство NP-полноты. Решение задачи (экзаменатор выдает задачу)
22. Основные функции СУБД. Классы СУБД. Модели данных. Основные элементы реляционной модели БД: отношение, кортеж, атрибут, домен, схема домена, первичный ключ и т. п. Нормальные формы в БД. Примеры, проблемы, решаемые нормальными формами. Решение задачи (экзаменатор выдает задачу)
23. Транзакции в БД, виды противоречий при параллельных транзакциях и способы их устранения.
24. Индексы в базах данных. Основные структуры данных и примеры использования индексов в известной вам реляционной БД. Обеспечение целостности данных. Решение задачи (экзаменатор выдает задачу)

25. Статическое и динамическое связывание, переопределение функций. Переменные и значения, присваивание. Статическая и динамическая типизация. Символьные типы данных, кодировки. Ссылочные типы данных, указатели. Пример кода.
26. Модель памяти, сборка мусора в языках с автоматически управляемой памятью.
27. Параллельное и конкурентное программирование. Многопоточное программирование, ошибки в многопоточных приложениях. Прimitives синхронизации.
28. Иерархическая структура памяти. Кэш-память, структура, основные характеристики. Работа с общей памятью в случае нескольких ядер процессора.
29. Понятия процесса и потока в ОС. Состояния потоков, жизненный цикл потоков. Планирование процессов.
30. Организация ввода-вывода в ОС. Прерывания, асинхронный ввод-вывод, прямой доступ к памяти.
31. Паттерны проектирования («банда четырех»). Архитектурные шаблоны. Слои. Каналы и фильтры. Клиент-серверная. Многоуровневая. Микроядерная. MVC. MVVM. MVP. Решение задачи (экзаменатор выдает задачу)
32. Технологии версионирования кода, статической и динамической проверки кода. Инструменты непрерывной интеграции
33. Пайплайн машинного обучения. Дан датасет с пропущенными значениями и категориальными признаками. Описать шаги предобработки и обучения модели.
34. Инженерия ML-систем. Есть модель машинного обучения, обновляемая раз в неделю. Описать процесс её обучения, развёртывания и мониторинга в продакшене.